

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) GENAP
TAHUN AKADEMIK 2025-2026
PRAKTIKUM MIKROBIOLOGI II
(MP 0030)**



**Disusun Oleh:
Indira Pipit Miranti, S.Pd., M.Sc.
NIDN. 0604099001**

**STIKES IBNU SINA AJIBARANG
FEBRUARI 2026**



STIKES IBNU SINA AJIBARANG
PROGRAM STUDI S1 FARMASI
TAHUN AJARAN 2025-2026

RPS/S1FAR
MASI/GANJI
L/2025

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)		KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
PRAKTIKUM MIKROBIOLOGI II		MP 0030	BIOLOGI FARMASI	T= 1	P= 2	4	1 September 2025
OTORISASI		Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ketua Program Studi	
		Indira Pipit Miranti, S.Pd., M.Sc.		Indira Pipit Miranti, S.Pd., M.Sc.		Feri Kanti Rahayu, M.Farm	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK						
	CPL-02	Mampu menguasai prinsip dasar analisis fisika, kimia, mikrobiologi, dan keamanan pangan, serta menerapkannya dalam pekerjaan pengujian mutu sediaan farmasi dan makanan secara teknis-prosedural dengan menunjukkan sikap profesional, bertanggung jawab, dan kemampuan komunikasi yang efektif.					
	CPL-04	Mampu merancang dan melaksanakan pengujian mutu sediaan farmasi dan makanan mulai dari teknik sampling, preparasi sampel, pengukuran parameter fisik, kimia, dan mikrobiologi, hingga dokumentasi hasil uji, dengan dasar teori yang tepat serta sikap disiplin dan kepatuhan terhadap regulasi mutu dan keselamatan kerja.					
	CPL-07	Mengevaluasi hasil identifikasi mikroba berdasarkan karakteristik biologis Menilai pentingnya keamanan dan etika kerja dalam laboratorium mikrobiologi					
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)						
	CPMK-1	Mahasiswa mampu menerapkan prinsip pengujian mikrobiologi melalui pelaksanaan uji enumerasi dan uji spesifik pada sampel sesuai prosedur yang berlaku.					
	CPMK-2	Mahasiswa mampu melakukan pengujian batas cemaran mikroba pada produk ruahan, produk antara, dan produk jadi secara tepat dan terstandar.					
	CPMK-3	Mahasiswa mampu mengolah, menghitung, dan menganalisis data hasil pengujian mikrobiologi secara kuantitatif.					
	CPMK-4	Mahasiswa mampu menginterpretasikan hasil pengujian berdasarkan persyaratan mutu mikrobiologi yang ditetapkan.					
	CPMK-5	Mahasiswa mampu menyusun laporan hasil pengujian secara sistematis serta mengkomunikasikan hasil analisis laboratorium secara ilmiah.					

	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	
	Sub-CPMK1	Mahasiswa mampu memahami dan mengenal Pengujian batas mikroba dengan uji enumerasi
	Sub-CPMK1	Mahasiswa mampu melakukan pengujian batas mikroba dengan uji spesifik
	Sub-CPMK2	Mahasiswa mampu melakukan pengujian efektivitas pengawet
	Sub-CPMK3	Mahasiswa mampu melakukan pengujian mikroba pada produk ruahan, produk antara, dan produk jadi sediaan farmasi
	Sub-CPMK3	Mahasiswa mampu melakukan pengujian MPN
	Sub-CPMK3	Mahasiswa mampu melakukan pengamatan antibiotik pada media kultur
	Sub-CPMK3	Mahasiswa mampu melakukan Pengamatan pertumbuhan bakteri pada makanan/minuman
	Sub-CPMK4	Mahasiswa mampu melakukan presentasi hasil praktikum
	Sub-CPMK5	Mahasiswa mampu melakukan pelaporan hasil praktikum
Deskripsi Singkat MK	Praktikum ini merupakan praktikum pendukung matakuliah mikrobiologi dalam melatih skill mahasiswa dilaboratorium dalam Pengujian batas mikroba dengan uji enumerasi, pengujian batas mikroba dengan uji spesifik, pengujian efektivitas pengawet, pengujian mikroba pada produk ruahan, produk antara, dan produk jadi sediaan farmasi	
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	Pengujian batas mikroba dengan uji enumerasi, pengujian batas mikroba dengan uji spesifik, pengujian efektivitas pengawet, pengujian mikroba pada produk ruahan, produk antara, dan produk jadi sediaan farmasi	
Penilaian	Responsi / Skill Lab : 40 Laporan Praktikum : 40 Pre-Test / Pos-Test : 20	
Pustaka	Utama :	
	Aliyah P., & Sholihatil, H., 2025. Petunjuk Praktikum Mikrobiologi Farmasi. Jember: Universitas dr. Soebandi Press Anna Rakhmawati, Bernadetta Octavia, & Siti Umniyatie. 2010. <i>Petunjuk Praktikum Mikrobiologi</i> (eds. 5). Yogyakarta: Jurdik Biologi FMIPA UNY Black, J.G., <i>Microbiology, Principles and explorations</i> , 4th edition, Prentice Hall International, New Jersey Departemen Kesehatan RI. Peraturan Kepala BPOM RI No. HK.00.06.1.52.4011 tentang Batas Maksimum Cemaran Mikroba dan Kimia dalam Makanan. Jakarta: Departemen Kesehatan RI; 2009 Hanlon, G., & Hodges, N. A. (2012). <i>Essential microbiology for pharmacy and pharmaceutical science</i> . John Wiley & Sons. Maksum Radji. 2009. Buku Ajar Mikrobiologi Panduan Mahasiswa Farmasi dan Kedokteran. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC. Musdja, M. Y., Setiyabudi, L., Mayasari, D., Maliza, R., Suryani, E. M., Arya, B., ... & Agustiani, R. D. (2024). Mikrobiologi Farmasi. Banyumas: Ganesha Kreasi Semesta.	

		Rosalina, V. R. (2022). Mikrobiologi Farmasi, Teori dan Praktik. Yusmaniar, Wardiyah & Khaiun Nida. 2017. <i>Mikrobiologi dan Parasitologi</i> . Jakarta : Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Dilengkapi dengan Jurnal ilmiah mikrobiologi yang lain Pendukung:					
Dosen Pengampu		Indira Pipit Miranti, S.Pd., M.Sc.					
Matakuliah syarat							
No	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	- Mahasiswa mampu memahami visi misi STIKES ISA dan prodi - Mahasiswa mampu memahami aturan praktikum mikrobiologi II	Ketepatan dalam memahami visi misi STIKES ISA dan prodi serta aturan praktikum mikrobiologi II	Kriteria: Ketepatan dan penugasan dalam praktikum Teknik: Diskusi, Demonstrasi, interaktif	BP: Praktikum, tatap muka (1x170 menit) MP: Pembelajaran interaktif dan diskusi PM: Tugas-1: Membaca buku praktikum Tugas 2:	<i>E-campus dan google classroom</i>	a. Visi Misi STISA b. Kontrak perkuliahan c. RPS d. Asistensi	

				Membuat catatan hasil asistensi			
2-3	-Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan secara tertulis hal yang akan dipraktikkan dalam 1 semester - Mahasiswa mampu menguasai konsep dasar, prinsip dan prosedur mikrobiologi - Mahasiswa mampu melakukan Pengujian batas mikroba dengan uji enumerasi - Mahasiswa mampu melakukan Pre dan Post tes	Ketepatan dalam menjelaskan secara tertulis hal yang akan dipraktikkan dalam 1 semester - Mahasiswa mampu menguasai konsep dasar, prinsip dan prosedur mikrobiologi - Mahasiswa mampu melakukan teknik aseptik	Kriteria: Ketepatan dan penugasan dalam praktikum Teknik: Pretest, Praktikum, Postest	BP: Praktikum, tatap muka (2x170 menit) MP: Pembelajaran interaktif, Praktikum dan diskusi PM: Tugas-1: Tes formatif, Pre dan Post tes serta Menyusun laporan Sementara Tugas 2: Membuat Laporan	<i>E-campus dan google classroom</i>	a. Tes Formatif b. Pengujian batas mikroba dengan uji enumerasi	
4-7	- Mahasiswa mampu menguasai konsep dasar, prinsip dan prosedur mikrobiologi - Mahasiswa mampu melakukan pengujian batas	Ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan menguasai konsep dasar, prinsip dan prosedur	Kriteria: Ketepatan dan penugasan dalam praktikum Teknik:	BP: Praktikum, tatap muka (4x170 menit) MP: Pembelajaran	<i>E-campus dan google classroom</i>	a. Definisi b. Pengujian batas mikroba dengan uji spesifik c. pengujian efektivitas	10

	mikroba dengan uji spesifik - Mahasiswa mampu melakukan pengujian efektivitas pengawet - Mahasiswa mampu melakukan Pre dan Post tes	mikrobiologi, pengujian batas mikroba dengan uji spesifik dan pengujian efektivitas pengawet	Pretest, Praktikum, Postest	interaktif, Praktikum dan diskusi PM: Tugas-1: Menyusun laporan Sementara Tugas 2: Membuat Laporan		pengawet	
8	UTS (UJIAN TENGAH SEMESTER)						
9-11	-Mahasiswa mampu menguasai konsep dasar, prinsip dan prosedur mikrobiologi - Mahasiswa mampu melakukan pengujian mikroba pada produk ruahan, produk antara, dan produk jadi sediaan farmasi - Mahasiswa mampu melakukan pengujian MPN - Mahasiswa mampu melakukan Pre dan Post tes	- Kemampuan mahasiswa dalam melakukan pengujian mikroba pada produk ruahan, produk antara, dan produk jadi sediaan farmasi ; pengamatan MPN	Kriteria: Ketepatan, penugasan dan keaktifan dalam praktikum Teknik: Pretest, Praktikum, Postest	BP: Praktikum, tatap muka (3 x 170 menit) MP: Pembelajaran interaktif Praktikum, dan diskusi PM: Tugas-1: Pre dan Post tes serta Menyusun	<i>E-campus dan google classroom</i>	a. Pengujian mikroba pada produk ruahan, produk antara, dan produk jadi sediaan farmasi b. Pengamatan menggunakan metode MPN	5



Kaprodi D3 ANAFARMA

Febia Citraeni M, M.Farm
NIDN.7700015902

Ketua STIKes Ibnu Sina Ajibarang



0apt. Adi Susanto, M.Farm
NIDN. 0614067901

Ajibarang, 20 Februari 2026

Dosen Pengampu

Indira Pipit Miranti, S.Pd., M.Sc.
NIDN. 0604099001

Mengetahui,



Wakil Ketua I Bidang Akademik

apt. Iva Rina Dewi, S.Farm., M.Sc
NIDN. 0607128202